白雪公主同时是巨人和女巫

2026-10-21 会议 • 2026-10-20 实验 • 三来源、一个共享身份、可执行计划

主条件：4 步有效解，观测耗时 7.734 秒。HANS_NP、JACK_NP、SNOW 都有动作实际执行。全部 56 个源动作模板先导出，再施加显式角色许可和生死一致性场景约束。

显式初态、共享身份与目标

唯一角色对象 q__snow_white 同时具有 snow_white、giant、witch 三个静态角色，并具备三个来源的 entity 成员资格。两名同伴在小屋；四个角色均活着；豆茎完整，白雪公主正在下行。初始没有持梳、毒梳或复活记录。

目标：豆茎被毁，白雪公主活着且无死亡状态，并且确实经历过“矮人拔梳复活”。最后一项是预先声明的事件观察目标；角色和完整动作序列不是从求解结果倒推。

步骤 / 来源	实际动作	绑定与跨源作用
1 • HANS_NP	收集梳子和宝石	两名同伴；HANS 的持有事实供 SNOW 使用
2 • SNOW	制成毒梳并到访小屋	女巫参数＝同一个白雪公主
3 • JACK_NP	砍断豆茎	巨人参数＝白雪公主；死亡并停止下行
4 • SNOW	拔去毒梳，救活白雪公主	营救对象仍是同一个白雪公主

逐状态验证（1＝真，0＝假）

状态	活着	死亡	持梳	梳带毒	豆茎完整	复活记录
0	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1	0
2	1	0	1	1	1	0
3	0	1	1	1	0	0
4	1	0	1	0	0	1

4 次动作适用性与状态转移均通过，最终目标通过独立计划验证。5 个状态中，三种角色始终指向同一对象；全部角色均没有 alive 与 dead 同时为真的情况。

由实际计划得到的故事

白雪公主既是巨人，也是女巫。开始时，她活着，正在沿完整的豆茎下行；两名同伴在小屋中，梳子尚未带毒。

1. 两名同伴在小屋里收集了一把梳子和一颗宝石。
2. 白雪公主以女巫的身份制成毒梳，并到访小屋。
3. 杰克砍断豆茎；正在下行的巨人白雪公主死亡，下行状态随之结束。
4. 矮人营救者拔去毒梳，使同一个白雪公主复活，毒性也被清除。

最终：豆茎已毁；白雪公主活着，死亡状态已清除，并且确实经历了拔梳复活。

同预算对照与解释边界

每条件配置 Fast Downward 26.6 / lama-first；墙钟及 CPU 20 秒，4096 MB，单 worker。一个作者构造世界 × 11 条件，不是 11 个独立故事。

条件	求解器结果	身份 / 生死检查	观测耗时
角色＋生死约束，三源接口	有效计划	通过	7.734 秒
无接口	不可解	无可审计计划	1.109 秒
仅取消持有接口	不可解	无可审计计划	1.157 秒
仅取消死亡接口	不可解	无可审计计划	1.140 秒
仅 HANS_NP 动作	不可解	无可审计计划	1.125 秒
仅 JACK_NP 动作	不可解	无可审计计划	1.141 秒
仅 SNOW 动作	不可解	无可审计计划	1.500 秒
移除 HANS_NP，保留另两源	不可解	无可审计计划	2.078 秒
取消共享身份成员资格	不可解	无可审计计划	1.843 秒
保留角色，去掉生死适配器	有效计划	失败：中间生死矛盾	3.234 秒
未加角色和生死约束的源模型	墙钟时限	无可审计计划	20.094 秒

对照保留同一来源限定初态和目标；单源对照只限制动作来源，保留共同词汇。身份对照移除白雪公主的 SNOW/HANS 成员资格。未约束模型仍保留同一个复活事件观察目标。

为什么最终目标验证还不够

去掉生死适配器后仍得到四步形式有效计划，但顺序变成“收集 → 砍断豆茎致死 → 死去的女巫继续制毒梳 → 复活”。第 2、3 步后的状态同时 alive 与 dead。额外的逐状态检查将其判为故事合同失败。

哪些部分由作者明确加入

角色许可：所有源动作参数都受静态角色约束，未分配的角色没有合法绑定。生死适配：共享死亡效果同时清除 alive；砍断豆茎后清除下行状态。事件观察：拔梳复活动作记录复活完成。源文件字节不改，但这些编译约束和效果扩展改变了可执行行为，已逐动作保存补丁。

本例支持“明确约束下的身份一致跨源执行”。接口、角色分配和场景目标都是作者指定；不证明自动接口准确率、原始域无修改保持或故事质量提升。原源常量仍分别保留，三角色使用的是同一个显式请求对象。

剩余语义局限：持有关系不排他；拔梳复活不检查死亡原因或梳子是否附着；访问标志没有完整旅行与时间语义；砍树动作未要求实际持有斧头。独立语义标注仍为 0。观测耗时包含 WSL 启动、响应和终止宽限，只作描述。